GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ali ALKUMRU
Ar.Gör. Talha SAYDAM
Ar.Gör. Aslıhan AKTEPE

12 Aralık 2023

ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Bilgisayar Projesi

1. Üzerlerinde düzgün yük bulunan eş merkezli $r_1 = 5\,cm$ ve $r_2 = 10\,cm$ yarıçaplı iki iletken küre sırasıyla , $V_1 = 5V$ ve $V_2 = 10V$ potansiyel değerlerine çıkarılmışlardır.

a) Söz konusu geometriye ilişkin potansiyel fonksiyonunun $0 \le r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \le 20\,cm$ aralığında r ile olan değişimini veren bir bilgisayar programı yazınız ve ortaya çıkan eğriyi elde ediniz.

b) Yukarıdaki sonuçtan faydalanarak aynı bölge içindeki elektrostatik alanının şiddetini hesaplayan programı yazıp, alanın şiddetinin r ye göre değişimini çiziniz.